

9.

題目敘述

9. 某業務員銷售二款手機，試建立一個 CSale() 建構子，可接收一個 char 型態的變數 id，以及兩個 int 型態的變數 q 與 p，並為物件的資料成員-產品編號 (id)、銷售數量 (quantity)、單價 (price) 設值。請依序完成下列各題：

- (a) 撰寫 show() 函數，可印出產品的編號、銷售數量、單價以及該產品的銷售額 (銷售額=銷售數量*單價)。
- (b) 撰寫 compare() 函數，以指向物件的指標為引數，印出銷售額較高的產品。
- (c) 撰寫 few() 函數，使得該函數的傳回值是指向銷售額較少物件之參照。

請參考下面的執行結果：

- (a)
產品 A：銷售數量=10 個，單價=34699 元，銷售額=346990 元
產品 B：銷售數量=12 個，單價=40400 元，銷售額=484800 元
- (b)
產品 B 的銷售額較高
- (c)
產品 A 的銷售額較少

題解說明

(b) 以指向物件的**指標**為引數，**印出銷售額較高的產品**：

```
void compare(CSale* other)
{
    if (this->sale > other->sale) { cout << "產品 " << this->id << " 的銷售額較高" << endl; }
    else { cout << "產品 " << other->id << " 的銷售額較高" << endl; }
}
```

(c) 該函數的**傳回值**是指向銷售額較少物件之**參照**：

```
CSale& few(CSale& other)
{
    //if ((*this).sale), *this 可省略
    if (sale < other.sale) { return *this; }
    else { return other; }
}
```

```
(a)
產品 A：銷售數量=10 個，單價=34699 元，銷售額=346990 元
產品 B：銷售數量=12 個，單價=40400 元，銷售額=484800 元

(b)
產品 B 的銷售額較高

(c)
產品 A 的銷售額較少

Program finished with exit code 0
Press any key to exit
```

完整程式碼

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 class CSale
5 {
6     private:
7         char id;
8         int quantity;
9         int price;
10        int sale;
11
12    public:
13        // 建構子
14        CSale(char i, int q, int p) : id(i), quantity(q), price(p), sale(q * p)
15        {
16            // 沒有其他的事要做，空白
17        }
18
19        char Get_id()    { return id; }
20
21        // (a) 印出產品資訊
22        void show()
23        {
24            cout << "產品 " << id << ": "
25                << "銷售數量=" << quantity << " 個, "
26                << "單價=" << price << " 元, "
27                << "銷售額=" << sale << " 元" << endl;
28        }
29
30        // (b) compare() 函數：已指向物件的指標為引數，印出銷售額較高的產品。
31        void compare(CSale* other)
32        {
33            if (this->sale > other->sale) { cout << "產品 " << this->id << " 的銷售額較高" << endl;}
34            else                          { cout << "產品 " << other->id << " 的銷售額較高" << endl;}
35        }
36
37        // (c) few() 函數：該函數的傳回值是指向銷售額較少物件之參照
38        CSale& few(CSale& other)
39        {
40            if (sale < other.sale) { return *this; }
41            else                  { return other; }
42        }
43 };
44
45 int main()
46 {
47     CSale a('A', 10, 34699);
48     CSale b('B', 12, 40400);
49
50     cout << "(a)" << endl;
51     a.show();
52     b.show();
53
54     cout << "\n(b)" << endl;
55     a.compare(&b);
56
57     cout << "\n(c)" << endl;
58     cout << "產品 " << (a.few(b)).Get_id() << " 的銷售額較少" << endl;
59
60     return 0;
61 }
```

10a.

題目敘述

10. 某業務員本月銷售二款汽車，請依照要求完成下列各題：

- (a) 資料成員 id (車子代號)、quantity (銷售數量)、price (單價) 與 sale (銷售額) 成員的存取屬性為 private，利用 set_data() 函數設定資料成員的內容。
- (b) 將 set_data() 函數寫成友誼函數，同時也使它們可以多載。

請參考下面的執行結果：

車款：ix M60，銷售數量 3 台，單價=638 萬元，銷售額=1914 萬元

車款：x5 M Sport，銷售數量 5 台，單價=392 萬元，銷售額=1960 萬元

題解說明

照題意模擬即可。

```
車款：ix M60，銷售數量 3 台，單價=638 萬元，銷售額=1914 萬元
車款：x5 M Sport，銷售數量 5 台，單價=392 萬元，銷售額=1960 萬元

Program finished with exit code 0
Press any key to exit
```

完整程式碼

```
1 #include <iostream>
2 #include <string>
3 using namespace std;
4
5 class CCar
6 {
7     private:
8         string id;
9         int quantity;
10        int price;
11        int sale;
12
13    public:
14        // (a) 成員函數 set_data
15        void set_data(string i, int q, int p)
16        {
17            id = i;
18            quantity = q;
19            price = p;
20            sale = q * p;
21        }
22
23        void show()
24        {
25            cout << "車款: " << id << ", "
26                << "銷售數量 " << quantity << " 台, "
27                << "單價=" << price << " 萬元, "
28                << "銷售額=" << sale << " 萬元" << endl;
29        }
30 };
```

```
31
32 int main()
33 {
34     CCar car1;
35     CCar car2;
36
37     car1.set_data("ix M60", 3, 638);
38     car2.set_data("x5 M Sport", 5, 392);
39
40     car1.show();
41     car2.show();
42
43     return 0;
44 }
45
```

10b.

題目敘述

10. 某業務員本月銷售二款汽車，請依照要求完成下列各題：

(a) 資料成員 `id` (車子代號)、`quantity` (銷售數量)、`price` (單價) 與 `sale` (銷售額) 成員的存取屬性為 `private`，利用 `set_data()` 函數設定資料成員的內容。

(b) 將 `set_data()` 函數寫成友誼函數，同時也使它們可以多載。

請參考下面的執行結果：

車款：ix M60，銷售數量 3 台，單價=638 萬元，銷售額=1914 萬元

車款：x5 M Sport，銷售數量 5 台，單價=392 萬元，銷售額=1960 萬元

題解說明

友誼函數：可在 `class` 外部，實作函數內容，不需加上 `friend` 或 `::` 作用域運算子。

```
friend void set_data(CCar& car, string i, int q, int p);
```

在程式碼中，`set_data` 是外部函數，但因為在 `CCar` 內被宣告為 `friend` 因此：

- 直接存取：它可以直接寫 `car.id` 或 `car.price`，不必透過公有介面。
- 傳址呼叫：使用 `CCar& car` (引用) 來直接修改傳入的那台車，而不是修改副本。

同 10a 結果

```
車款：ix M60，銷售數量 3 台，單價=638 萬元，銷售額=1914 萬元
車款：x5 M Sport，銷售數量 5 台，單價=392 萬元，銷售額=1960 萬元

Program finished with exit code 0
Press any key to exit
```

完整程式碼

```
1 #include <iostream>
2 #include <string>
3 using namespace std;
4
5 class CCar
6 {
7     private:
8         string id;
9         int quantity;
10        int price;
11        int sale;
12
13    public:
14        // (b) 宣告友誼函數與多載
15        friend void set_data(CCar& car, string i, int q, int p);
16
17        void show()
18        {
19            cout << "車款: " << id << ", "
20                 << "銷售數量 " << quantity << " 台, "
```

```
21         << "單價=" << price << " 萬元, "  
22         << "銷售額=" << sale << " 萬元" << endl;  
23     }  
24 };  
25  
26 void set_data(CCar& car, string i, int q, int p)  
27 {  
28     car.id = i;  
29     car.quantity = q;  
30     car.price = p;  
31     car.sale = q * p;  
32 }  
33  
34 int main()  
35 {  
36     CCar car1, car2;  
37  
38     set_data(car1, "ix M60", 3, 638);  
39     set_data(car2, "x5 M Sport", 5, 392);  
40  
41     car1.show();  
42     car2.show();  
43  
44     return 0;  
45 }  
46
```